第75卷 第3期 地 质 学 报 ACTA GEOLOGICA SINICA Vol. 75 No. 3
2001年8月 Aug. 2001
http://www.geojournals.cn/dzxb/ch/index.aspx

扬子地块泥盆纪—石炭纪古地磁新结果及其古地理意义

张世红 朱 鸿 孟小红
中国地质大学，北京，100083

内容提要 本文通过对扬子地块西南缘贵州独山—平塘地区泥盆—石炭纪316块定向岩心样品的系统退磁处理，揭示出晚侏罗世、新生代两期重磁化成分。有73个岩心样品，分布在早—中泥盆世(17个)、晚泥盆世(25个)、早石炭世(24个)和中—晚石炭世(7个)4个统计单元，得到了最可能的原生剩磁。结合已有的古地磁数据，修订了扬子地块极移曲线。利用极移曲线拟合的结果表明，扬子地块在早古生代是冈瓦那大陆的组成部分，与印度—喜马拉雅—澳大利亚地区临近。晚泥盆世，冈瓦那大陆发生大规模顺时针旋转，扬子地块开始与之分离。

关键词 扬子地块 泥盆纪—石炭纪 古地磁 冈瓦那大陆

泥盆系—石炭系是扬子地块古地磁研究的"急所"。一方面，近年来一直没有能够取得比较可靠的结果，已发表的数据质量差、极点分布离散，在最新建立的极移曲线中这一时段仍留有空缺(朱日祥等，1998；吴汉宁等，1998，1999)。另一方面，扬子地块古生代运动学特征，特别是晚古生代早期的古地理位置对于了解和确定冈瓦纳大陆与东亚地块群之间的关系有至关重要的作用，这一关系也是晚古生代泛大陆古地理再造的重要环节。虽然已有不少的文献认为扬子地块曾经与冈瓦那关系密切，其中有作者也引用了古地磁方面的证据，但主要由于扬子地块极移曲线的不完善，古大陆再造的许多重要细节不能确定。例如，扬子地块在冈瓦那大陆中的具体位置，与冈瓦那大陆分离的时间等等。回答这些问题仅有古纬度一方面资料是不够的，至少还需要借助于极移曲线拟合。作者在扬子地块西南缘贵州省的独山和平塘地区泥盆系、石炭系地层中钻取了316块定向岩心样品，由于中、新生代强烈的重磁化作用，仅有73个岩心样品揭示了该地区最可能的原生剩磁方向。这一结果支持一种初步的拟合方案，为扬子地块与冈瓦那大陆关系的研究提供了新的古地磁证据。

1 研究区地层构造背景

研究区(25°40′～26°00′N；107°21′～107°42′E)位于黔南独山县和平塘县境内(图1)。古地磁采样

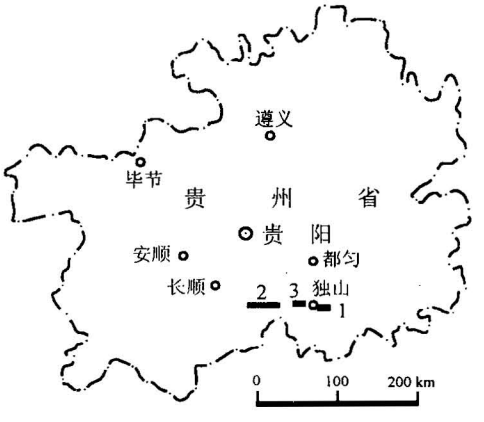


图1 采样点位置图

Fig. 1 Positions of the sample sections

1—独山县城—半坡矿山剖面；2—独山县城—平塘—卡罗剖面；3—白虎坡剖面

1—Dushan city—Banpo mine section; 2—Dushan city—Pingtang—Kaluo section; 3—Baihupo section

剖面均是扬子地台区泥盆系—石炭系生物地层学(侯鸿飞等，1988；王增吉等，1990)和层序地层

注：本文为国家科技部"九五"攀登专项(编号95-专-04)、"八五"攀登附加项目(编号8502208)和国家自然科学基金项目(编号40032010-B)的成果。
收稿日期：2000-09-25；改回日期：2001-03-02；责任编辑：章雨旭。
作者简介：张世红，男，1964年生。1992年于南京大学构造地质学专业获得博士学位。现为中国地质大学(北京)地球科学与资源学院教授。主要从事古地磁与大地构造研究。通讯地址：100083，北京市学院路29号，中国地质大学地球科学与资源学院；电话：010—82320632；Email：shzhang@cugb.edu.cn。

表 1 黔东泥盆纪—石炭纪岩石地层单位和古地磁采点分布

Table 1 Sampled rock-units in southern Guizhou Province

统	组/段	厚度(m)	岩 性	采点①
上石炭统	马平组	800	中层灰岩与块状灰岩	Ⅱ EDS22-24,
中石炭统	达拉组	383	结晶灰岩与生物灰岩	Ⅰ EDS25-26,
	滑石板组	545	块状灰岩夹白云岩	Ⅱ EDS27-28,
下石炭统	摆佐组	582	白云岩、灰岩夹泥页岩	Ⅱ W DS13, Ⅱ E DS53, Ⅱ E DS54
	上司组	456	灰岩夹页岩	Ⅱ W DS12, Ⅱ E DS29, Ⅱ E DS52
	旧司组	596	泥灰岩、页岩及灰岩	Ⅱ W DS11, Ⅱ E DS50, Ⅱ E DS51
	祥摆组	396	石英砂岩	Ⅱ W DS10, Ⅱ E DS49
上泥盆统	汤耙沟组②	381	砂岩、页岩及灰岩	Ⅱ W DS07-09, Ⅲ DS35, Ⅱ E DS48
	革老河组	150	泥灰岩、灰岩夹页岩	Ⅱ W DS05-06, Ⅲ DS36-38
	者王组	57	灰岩夹白云岩	Ⅱ W DS04, Ⅲ DS39-43
	尧梭组			
	五里桥段	114	灰岩和白云岩互层	Ⅱ W DS02-03, Ⅱ E DS33, Ⅲ DS44-45
	四方坡段	222	白云岩和灰质白云岩	Ⅱ W DS01, Ⅱ E DS32, Ⅲ DS46
	望城坡组			
	芦家寨段	65	灰岩、泥灰岩夹页岩	Ⅱ E DS34, Ⅲ DS47, Ⅱ E DS55
	贺家寨段	184	灰岩、白云岩互层	Ⅰ DS31
中泥盆统	鸡窝寨组	40～270	灰岩和泥质灰岩	Ⅰ DS20, Ⅰ DS30
	宋家桥组	30～418	石英砂岩	Ⅰ DS14
	鸡泡组	20～196	厚层灰岩	Ⅰ DS15-16
	屯上组	16～177	砂岩夹灰岩、泥灰岩	Ⅰ DS17
	大河口组	25～205	石英砂岩	
下泥盆统	龙洞水组	30～151	厚层灰岩和白云岩	DS19

注:① 采点前缀:Ⅰ 表示独山县城--半坡矿山路线采点;Ⅱ E 独山县城—平塘县城—卡罗路线,向斜东翼采点;Ⅱ W 向斜西翼采点;Ⅲ 白虎坡剖面采点。② 据王训练等(1997)划分方案,本次研究在汤耙沟组中的采点属于上泥盆统。

学(杜远生等,1994;龚一鸣等,1994;吴诒等,1994;刘本培等,1994)研究的经典剖面。由于碳酸盐岩深切割地貌,露头新鲜,层位标志清楚,采点地层的时代得到了很好的控制。55 个采点位于泥盆系—石炭系组一级的 17 个岩石地层单元中(表 1)。这些地层岩相稳定,属扬子地台区碳酸盐台地型沉积(刘宝珺等,1993)。泥盆系下统以陆源碎屑沉积为主,底部与志留系不整合接触;上统以碳酸盐沉积为主。泥盆纪末快速的海退,导致下石炭统以细碎屑岩、泥灰岩和灰岩为主的沉积;中、上石炭统主要由块状灰岩组成,形成于浅海环境。

晚古生代以来,明显的变形构造只有一期。北起贵定、南至罗甸;东起独山、西至长顺以西的广大地区,以南北走向的隔槽式褶皱构造为特色。平塘至独山发育有都匀向斜、马坡背斜和平塘向斜。泥盆系—石炭系地层多位于平缓的背斜核部。向斜中保存了侏罗系,并见有上白垩统的不整合覆盖(贵州省地质矿产局,1989),说明褶皱约形成于晚侏罗世。

2 样品采集、加工和测试

野外使用轻便手提钻机取样,以磁罗盘和太阳罗盘定向。采点布置在 3 条路线上:①中、下泥盆统样品取自独山县城—半坡矿山路线,主要沿公路天然或人工露头采样。②独山县城—平塘县城—卡罗路线,沿公路天然或人工露头采样。卡罗—平塘段为平塘向斜之西翼。采点始于卡罗乡东路口望城坡组之五里桥段和四方坡段的界线处,沿公路向东从老到新采样。在向斜东翼,采点自平塘县城东卡浦桥头二叠纪栖霞灰岩开始,经马平组、达拉组、滑石板组、上司组、旧司组、样摆组、汤耙沟组至尧梭组之卢家寨段。③白虎坡剖面:该剖面研究程度较高,实测剖面控制地层厚度 200m,自西向东划分有汤耙沟组、革老河组、者王组和尧梭组等地层单位,古地磁采点布置较密,每一岩心样品控制地层 1～4m。3 条路线共布采点 55 个,钻取岩心样品 316 个。

定向岩心在中国地质大学(北京)古地磁实验室用金刚砂单刀切磨机加工成古地磁标准测试样品 436 块。退磁实验在中国科学院地质地球物理研究所古地磁实验室美制 2G-755 型低温超导磁力仪和 TSD-1 型热退磁仪上完成。

全部样品经过了逐步退磁处理。由于灰岩样品磁性普遍较弱,对退磁方案作了精心的选择。泥盆纪

大部分样品采用逐步热退磁方式，石炭纪和少量上泥盆统磁性较弱样品采用了热退磁—交变退磁混合退磁方式，一般先热退磁到 100℃～250℃（最高达到 400℃），然后作系统交变退磁，最大交变退磁场被控制在 80 mT～150 mT 之间。

典型样品的 Lowrie 实验在西澳大利亚大学古地磁实验室完成，Z，Y 和 X 轴所加磁场强度分别为 2.78T，0.5T 和 0.12T。

3　古地磁结果

数据分析使用了 Enkin（1994 年版）古地磁数据分析软件包。首先采用主成分分析法对单个样品的系统退磁数据进行剩磁成分分离，一般选用 3 个点以上的稳定矢量段。对分离出的稳定的剩磁方向进行 Fisher 统计。由于样品磁性普遍较弱，统计时不得不舍弃那些难以发现稳定剩磁的样品。在有限的范围内，相邻采点的样品合并平均。最后结合褶皱检验和双极性判断、载磁性矿物分析、视磁极换算对比等研究确定了磁成分的类型。

3.1　退磁特征和磁性矿物类型

除祥摆组一个采点的红色砂岩和宋家桥组一个采点的灰色砂岩样品外，其余均为碳酸盐岩样品。在祥摆组砂岩中，仅分离出一个与现代地磁场方向相同的成分，从退磁曲线判断，其载磁矿物可能是赤铁矿（图 2a）。宋家桥组砂岩没有得到稳定的磁成分。

碳酸盐岩样品的退磁特征比较相似。天然剩磁（NRM）多数约在 0.1～10 mA/m 的范围内。在约 200℃之前，一般退掉一个方向散乱的软磁成分，剩磁衰减到 NRM 的 3/4～1/4。随后采用逐步热退磁与交变退磁混合的退磁方式可以获得稳定的硬磁成分（图 2b、c、d）。

为了解载磁矿物信息，对碳酸盐岩典型样品做了等温剩磁、剩磁矫顽力、等温剩磁热退磁以及热退磁过程中磁化率变化的测量（图 3）。一般样品在 150～200mT 磁场作用下即基本达到饱和磁化，剩磁矫顽力为 60～80 mT。热退磁过程中，在 500～560℃以上磁化率急剧升高，标志磁性矿物已发生显著变化。对白虎坡剖面灰岩样品所做的 Lowrie 实验（Lowrie，1990）结果如图 4 所示，矫顽力高、中、低 3 种磁成分的阻挡温度都小于 500℃。岩石剩磁主要由中、低矫顽力的磁性矿物携带，特别是由低矫

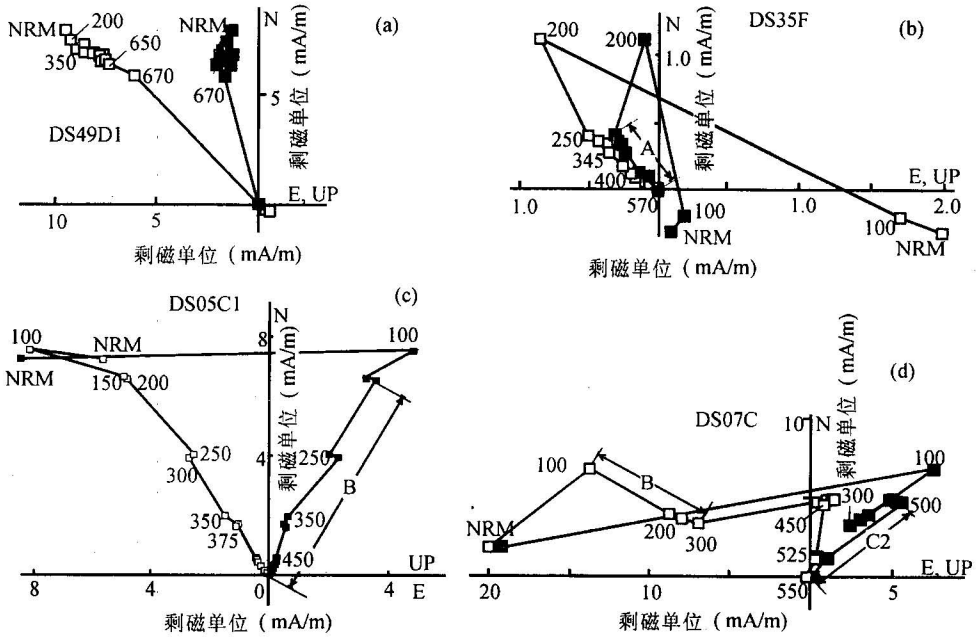


图 2　典型样品退磁特征（现代地理坐标系）

Fig. 2　Examples of orthogonal plots showing identified major components (all results are in situ)

折线的实心、空心符号分别代表水平面和竖直面的投影，NRM 为天然剩磁，

数字代表热退磁温度，磁成分编号及意义见正文

Solid, open symbols refer to projection on the horizontal/vertical plane,

NRM: natural remanence

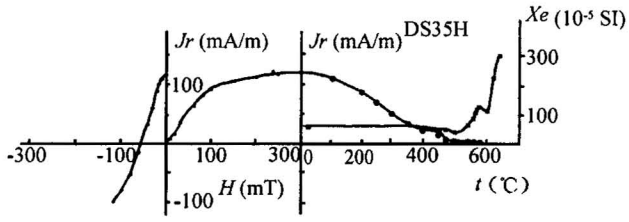


图 3 等温剩磁、剩磁矫顽力、等温剩磁热退磁以及热退磁过程中磁化率变化

Fig. 3 Representative plots of the remanent coercivity, acquisition and thermal demagnetization of isothermal remanent magnetization, susceptibilities during the thermal treatments in samples from this study

Jr—等温剩磁强度；*Xe*—磁化率；*H*—应用磁场强度；*t*—退磁温度

Jr—isothermal remanent magnetization; *Xe*—susceptibilities; *H*—applied magnetic field; *T*—temperature of demagnetization

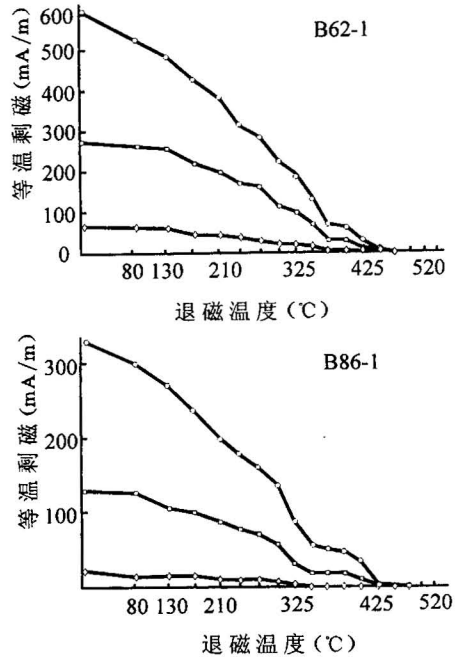


图 4 典型样品的 Lowrie 实验

Fig. 4 Representative plots of the Lowrie test of the samples from this study

Z、*Y* 和 *X* 三轴磁化磁场强度分别为 2.78 T、0.50 T and 0.12 T

Applied field along axis *Z*, *Y* and *X* are 2.78T, 0.50T and 0.12T respectively

顽力(<120mT)的磁性矿物携带。主要磁成分在约320℃时有比较明显的衰减，结合镜下薄片鉴定确定岩石中含有磁黄铁矿。在325～500℃之间的磁成分则可能由磁铁矿携带。

3.2 中、新生代重磁化成分

在所有样品的稳定剩磁中，有两个最明显的成分。其一方向(现代地理坐标系)集中在NW向，中等正倾角，命名为成分A(图2b)。其二集中在NE向，中等至陡正倾角，命名为成分B(图2c)。A、B广泛分布在不同时段的采点中，有明显的重磁化特征。

成分A主要存在于平塘向斜东翼的样品中。全区有148个岩心样品可以确切地分离出该成分，但向斜西翼只有下卡罗村东的者王组和革老河组界线处6个样品携带成分A。对向斜两翼相同层位12个岩心样品进行逐步展平检验(Watson 和 Enkin，1993)，Fisher 统计精度参数 k 的极大值出现在−10%展平状态，与0%展平状态 k 值十分接近，而显著大于100%展平时 k 值(图5a)。由此说明成分A形成于平塘向斜构造之后。由各个组的成分A在现代地理坐标系下换算出的视磁极位置和梁其中(1990)，翟永建(1989)，林金录(1985)，程国良等(1991)已发表的扬子地块第三纪磁极位置一致(图6)。尽管这些磁极没有被所有后来的研究者选中建立扬子地块的极移曲线，但至少说明该成分不止一处存在于扬子地块第三纪的岩石中，用来说明泥盆纪—石炭纪地层在新生代遭受其重磁化，理由是充分的。

成分B广泛分布在向斜的两翼，有119个岩心样品携带该成分。对向斜西翼6个采点(44个岩心)，东翼对应层位7个采点(42个岩心)进行逐步展平检验，k 极大值出现在60%展平状态，显著大于0%展平及100%展平时的 k 值(图5b)。这一结果说明成分B极有可能是同褶皱重磁化成分。由成分B(60%展平状态)换算的视磁极位置与扬子地台中侏罗世的磁极位置相近(Enkin，1992)(图6)，而这一时期和平塘向斜形成的时限相符合。

各岩石单元成分A、B的磁化方向统计结果列于表2。

3.3 最可能的原生剩磁成分

除上述重磁化成分外，还有一种偏角NE、倾角很缓的剩磁成分。它们在与成分A、B伴生时表现为高温(或高剩磁矫顽力)成分(图2d)，但有时却是其样品所能分离出来的单一稳定磁成分。全区共有73个岩心样品可以确切地分离出这类磁成分。由于样品较少，采用从采点到地层组再到统，逐级比较然

表 2　黔南泥盆纪—石炭纪灰岩重磁化方向

Table 2　The overprint components in the Devonian—Carboniferous strata in southern Guizhou Province

统	组	C	N (n)	坐标系	D	I	K	α_{95}
上石炭统	马平组	A	2(10)	G	331.7	59.8	17.6	11.8
				S	320.3	32.4	19.3	11.3
中石炭统	达拉组	A	2(6)	G	333.8	46.6	17.6	16.4
				S	322.1	19.5	17.7	16.4
	滑石板组	A	2(5)	G	3.3	62.4	40.3	12.2
				S	340.0	38.1	40.5	12.2
下石炭统	摆佐组	A	2(13)	G	338.5	49.7	13.3	11.8
				S	327.6	33.4	13.8	11.6
	上司组	A	2(5)	G	349.6	45.2	14.8	20.6
				S	338.9	24.9	15.4	20.1
	旧司组	A	2(11)	G	337.9	35.1	81.9	5.1
				S	328.3	19.2	61.5	5.9
		B	2(5)	G	358.3	63.8	14.8	20.6
				S	44.2	55.9	21.7	16.8
				$k_{60\%}$	29.5	61.8	26.5	15.2
	祥摆组	M	2(7)	G	350.6	42.8	97.0	6.2
				S	348.9	30.9	13.3	17.2
上泥盆统	汤耙沟组	A	3(13)	G	341.4	31.0	54.5	5.7
				S	333.9	17.1	46.9	6.1
		B	3(12)	G	2.0	51.9	20.4	9.8
				S	24.3	50.0	21.8	9.5
				$k_{50\%}$	13.4	52.1	26.0	8.7
	革老河组	A	4(22)	G	344.4	40.3	62.5	4.0
				S	337.3	28.7	38.4	5.1
				$k_{10\%}$	343.4	39.3	63.3	3.9
		B	4(33)	G	17.9	48.9	20.3	5.7
				S	23.3	49.0	27.4	4.9
				$k_{70\%}$	21.5	49.4	31.3	4.5
上泥盆统	者王组	A	5(14)	G	346.1	38.2	38.5	6.5
				S	348.7	31.8	27.2	7.8
				$k_{30\%}$	346.7	36.5	41.7	6.2
		B	3(15)	G	11.1	54.7	30.4	7.1
				S	26.7	49.5	32.1	6.9
				$k_{50\%}$	19.5	52.8	40.0	6.1
	尧梭组	A	5(21)	G	334.0	37.7	19.4	7.4
				S	333.2	26.6	17.6	7.8
		B	5(18)	G	21.7	56.3	22.5	7.5
				S	43.5	46.4	16.0	8.9
				$k_{-20\%}$	16.2	57.3	22.7	7.4
	望城坡组	A	4(16)	G	338.5	43.1	20.6	8.3
				S	330.5	25.3	20.5	8.3
		B	2(12)	G	34.1	43.7	18.7	10.3
				S	22.1	43.1	25.2	8.8
下、中泥盆统		A	3(11)	G	341.5	52.9	26.2	9.1
				S	329.7	47.5	10.9	14.5
		B	5(11)	G	70.8	45.4	13.3	13.0
				S	62.0	49.9	18.0	11.1

注：岩石单元划分见表 1，C：磁成分命名见正文，*N*：采点数，(*n*)：样品数，G：现代地理坐标，S：层面坐标，*D*/*I*：剩磁偏角/倾角，*K*：*Fisher* 统计精度参数(右下标为倾斜展平程度)，α_{95}：95%置信圆半径。

后合并的统计步骤，最终划分为下—中泥盆统、上泥盆统、下石炭统、中—上石炭统 4 个统计单元。

下—中泥盆统 17 个样品全部位于平塘向斜的东翼，因而展平过程中统计精度参数变化不明显。但在该统计单元中观测到较多的倒转极性记录。北东浅负倾角和同时期的样品中南西浅正倾角成很好的对趾方向(图 7)，该成分记作 C1。

目前对泥盆系—石炭系界线的确切位置存有争议，王训练(1997)从综合地层学的观点分析将其置于汤耙沟组下部第一套暗色瘤状灰岩段的顶部。按照这种划分，本次所采汤耙沟组的样品属于上泥盆统。上泥盆统共 25 个样品可分离出北东方向极缓倾角的硬磁成分，该成分记作 C2 (图 8a)。采样在向斜两翼分别连续跨越了汤耙沟组与革老河组的界

表 3　黔南泥盆纪—石炭纪特征剩磁及视磁极位置

Table 3　Paleomagnetic results from Devonian—Carboniferous samples in Southern Guizhou Province

时代	N/Nr	坐标系	D	I	K	α_{95}	Plat	Plon	Dp	Dm
中、晚石炭世	7/4	G	34.7	9.7	7.0	24.5	50.8	223.8	12.5	24.8
		S	30.2	7.2	7.3	24.0	53.5	229.9	12.1	24.1
早石炭世	24/0	G	32.7	14.9	10.7	9.5	53.9	222.0	5.0	9.7
		S	35.1	0.3	10.6	9.6	47.5	229.1	4.8	9.6
晚泥盆世	25/2	G	35.4	−0.8	18.7	6.9	47.0	229.4	3.5	6.9
		S	34.4	−7.6	20.3	6.6	45.4	234.1	3.3	6.6
早、中泥盆世	17/11	G	41.2	−24.1	8.5	13.0	34.5	236.3	7.4	13.9
		S	42.7	−16.8	9.7	12.1	36.1	231.4	6.5	12.5

注：*N*/*Nr* 参加统计的全部样品数/倒转极性的样品数；G 现代地理坐标系；S 层面坐标系；*D*/*I* 特征剩磁偏角/倾角；*K* 统计精度参数；α_{95}置信圆半径；*Plat*/*Plon* 视磁极所在的纬度/经度；*Dp*/*Dm* 极点置信椭圆短轴/长轴。

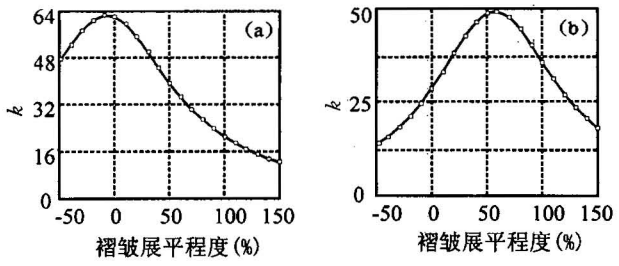


图 5 成分 A (a)和成分 B (b)褶皱检验结果

Fig. 5 Fold test of the component A (a) and B (b)

成分 A 由 12 个样品统计,成分 B 由 13 个采点统计; k 为 Fisher 统计精度参数; 横坐标示褶皱展平的程度(以百分数表示)

12 samples for component A and 13 sites for component B; k is precision parameter; horizontal axis showing percent untilting

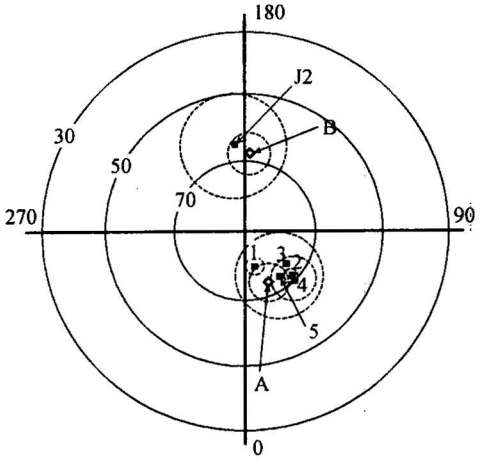


图 6 重磁化成分 A、B 的视磁极位置与扬子地块中、新生代其他极点位置比较

Fig. 6 Apparent polar positions calculated from overprints A and B from this study against to those published by previous literatures

等面积投影(示部分),图中数字代表的新生代极点:1—N_2,云南元谋(梁其中,1990); 2—N_{1-2},南京方山(程国良等,1991); 3—N_1,湖南衡阳(翟永建等,1989); 4—E_{2-3},湖南衡阳(林金录,1987); 5—E—N(Lin et al., 1985)

Equal-area projection (part), references of the previous published poles: 1—N_2, (Liang, 1990); 2—N_{1-2}(Cheng et al., 1991); 3—N_1(Zhai et al., 1989); 4—E_{2-3}, (Lin, 1987); 5—E—N, (Lin et al., 1985)

线。从汤耙沟组两翼对应层位上各选择 6 个样品进行逐步展平检验时(Watson 和 Enkin, 1993), k 极大值出现在 90%展平状态, 与 100%展平状态 k 值十分接近, 而且显著大于 0%展平时 k 值(图 8b)。说明剩磁形成于褶皱变形之前。

下石炭统 3 个组中有 24 个样品分离出与 C1、C2 方向相近的磁成分, 而明显有别于 A、B 成分的方向。虽然没有褶皱检验和倒转检验, 作者认为它是和 C1、C2 有连贯性的、可能的原生剩磁成分, 记作 C3 (图 9)。中、上石炭统样品少, 精度参数不好, 但有可疑的双极性统计特点(图 10), 作为参考列出。记作 C4, 有待补充研究。C1—C4 成分及相应的视磁极位置列于表 3。

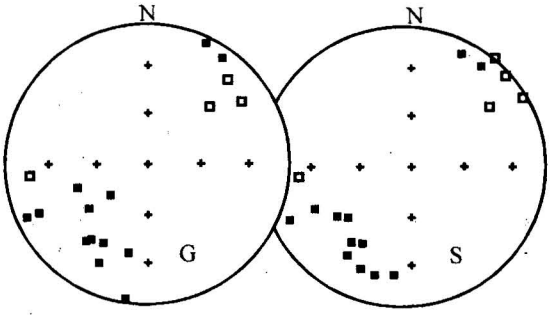


图 7 下—中泥盆统特征剩磁方向

Fig. 7 Equal-area prejections of the characteristic remanent magnetization (ChRM) directions of the samples in Lower—Middle Devonian before (G) and after (S) tilt correction

等面积投影。N—示北方向;

G—现代地理坐标系; S—层面坐标系

Equal-area prejection. N—north

由 C1、C2 成分换算的视磁极位置与比较可靠的扬子地块二叠纪以来的视磁极位置明显不同, 又由于有较确切的双极性和显著的褶皱检验, 我们认为这两个磁成分是最可能的原生成分。

4 扬子地块与冈瓦纳大陆的关系

4.1 对扬子地块视极移曲线的修订

90 年代以来, 扬子地块视极移曲线几经修订, 晚二叠世以后的段落已基本定型, 而其他时期仍存有争议。鉴于 Zhao(1996)和吴汉宁等(1999)对几乎所有可用数据的质量问题已作详细评价, 所依据的标准也是国际普遍接受的新判据系统, 本文凡赞同他们取舍的数据, 不重复评价。

二叠纪和志留纪极点位置用来约束和检验泥盆纪—石炭纪极点位置和极性判断具有特别重要的意义。最近, 吴汉宁等(1999)发表了湖北兴山—秭归剖面的结果, 其中早二叠世极点位置和前人一直被引用的两项结果(Lin et al., 1985; 周姚秀等, 1988)明显不同(表 4)。从发表的文献来看, 吴汉宁等(1999)的数据质量较高。朱日祥等(1998)和吴汉

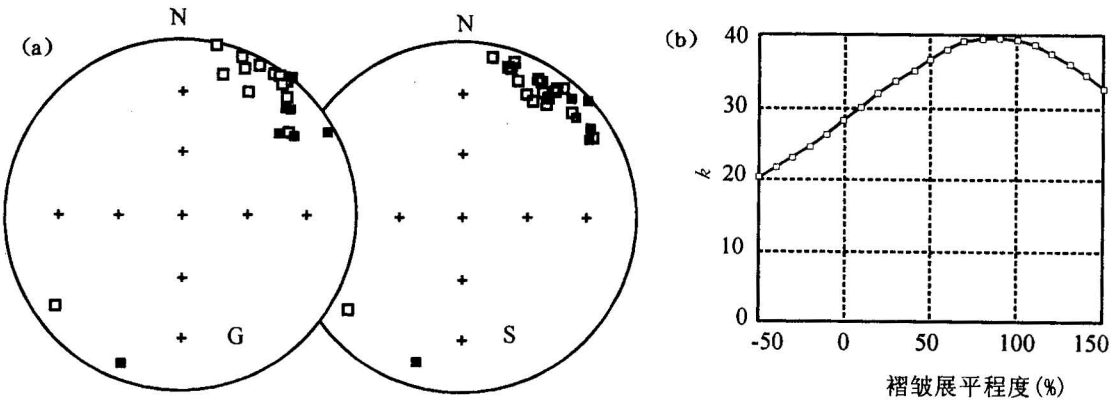


图 8　上泥盆统特征剩磁方向(a)及其褶皱检验(b)

Fig. 8　(a) Equal-area projections of ChRM directions in Upper Devonian before/after tilt correction (G/S); (b) fold test to the samples of Upper Devonian

参数和缩写意义同图 5、图 7

Legends are the same to Fig. 5 and Fig. 7

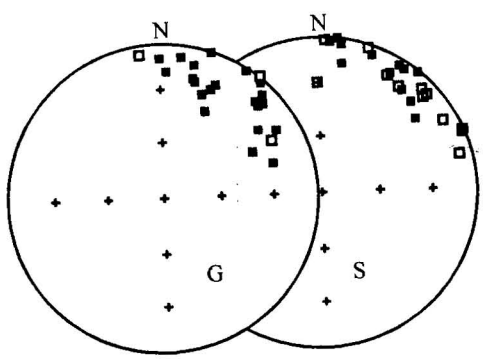


图 9　下石炭统特征剩磁方向

Fig. 9　Equal-area projections of ChRM directions of the samples in Lower Carboniferous before (G) and after (S) tilt correction

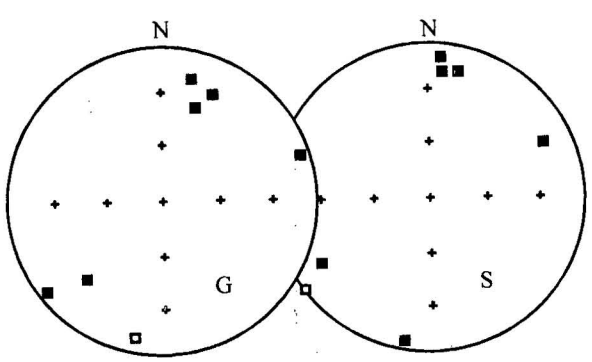


图 10　中、上石炭统特征剩磁方向

Fig. 10　Equal-area projections of ChRM directions of the samples before (G) and after (S) tilt correction in Middle—Upper Carboniferous

表 4　扬子地块显生宙主要视磁极数据

Table 4　Selected paleopoles for the Yangtze block in Phanerozoic

地质年代	极点编号	磁极位置		$\frac{a95}{A95}$	数据来源
		纬度	经度		
第三纪	T	85.4	241.7	13.5	Zhao et al., 1996
晚白垩世	K2	79.5	197	6.6	Zhao et al., 1996
早白垩世	K1	77.3	219.6	7	Zhao et al., 1996
晚侏罗世	J3	74	223	8.1	Zhao et al., 1996
中侏罗世	J2	65	186.2	15	Enkin et al., 1992
早侏罗世	J1	65.5	190.9	5.3	Zhao et al., 1996
晚三叠世	T3	51.4	187.2	8.5	吴汉宁等,1999
中、晚三叠世	T2−3	45.1	194.4	16.8	Enkin et al., 1992
中三叠世	T2	56.3	214.7	20.3	吴汉宁等,1999
早三叠世	T1	45.6	218.4	6.5	Zhao et al., 1996
晚二叠世	P2	52.9	242.5	7.2	Zhao et al., 1996
早二叠世	P1	65.3	265.2	—	吴汉宁等,1999
中、晚石炭世	C2−3	53.5	229.9	24	本文
早石炭世	C1	47.5	229.1	9.6	本文
晚泥盆世	D3	45.4	234.1	6.6	本文
早、中泥盆世	D1−2	36.1	231.4	12.1	本文
中、晚志留世	S2−3	6.8	195.7	5.3	Opdyke et al.,1987
早志留世	S1	−55.7	157	7.9	吴汉宁等, 1999
早、中奥陶世	O1−2	−38.4	154.9	13.7	吴汉宁等,1999
中寒武世	Cam2	−39.5	185.1	7.8	白立新等,1998
早寒武世	Cam1	3.4	195	8.8	Lin J-L 等, 1985

注:a95 极点置信圆半径; A95 为极点平均的置信圆半径。

宁等(1998)在修订扬子地块视极移曲线时也使用了该结果，本文随同之。对中—晚志留世，Opdyke 等(1987)的结果质量最好，我们也作为关键极引用。本文所取得的泥盆纪—石炭纪极点位置介于上述中—晚志留世极点和早二叠世极点之间。从早—中泥盆世到中—晚石炭世形成大体由南到北的线段。鉴

于这种形态合理的联接，我们判断位于北太平洋地区的极点为正常极性。亦即样品中记录的北东缓倾角的成分是正常极性的磁场方向。尽管晚泥盆纪—石炭纪的极点和二叠纪极点靠近而远离现有的中—晚志留世极点，由于观察到大量正常极性的剩磁方向，有理由排除在二叠纪 Kiaman 反向极性超时重磁化的可能。

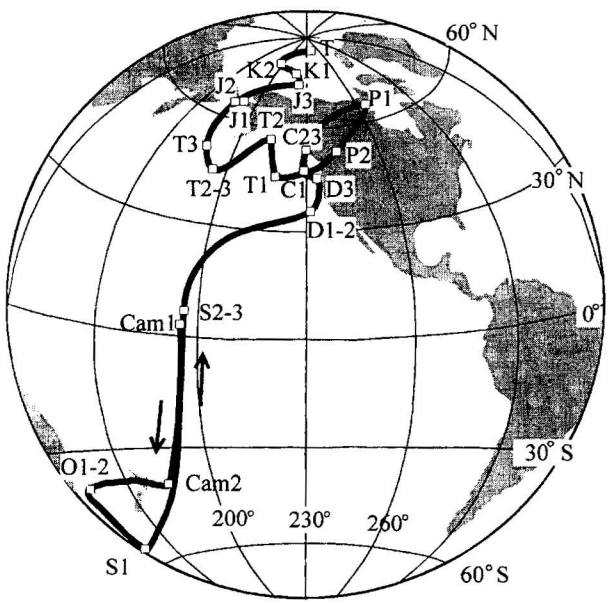


图 11 修订的显生宙扬子地块视极移曲线
（极点代号见表 4，意义见正文）

Fig. 11 Revised Phanerozoic apparent polar wander path of Yangtze block for database see table 4

早志留世之前，吴汉宁等(1999)和白立新等(1998)最近分别发表了质量很高的三组数据(表 4)，参照吴汉宁等(1998；1999)的选择，本文也将其作为关键极使用。由于白立新等(1998)在其文章中已明确将结果限定在中寒武统，我们保留 Lin (1985) 这一高质量的结果作为早寒武统的关键极。

修订的极移曲线如图 11 所示。主要补充了泥盆纪—石炭纪的结果。对其他存有争议结果的评述见吴汉宁等(1998)。

4.2 扬子地块与冈瓦纳大陆的关系

80 年代以来，不少学者阐述过古生代扬子地块和冈瓦纳超级大陆的关系。其中比较重要的认识有：①寒武纪(Burrett & Richardson，1980；Burrett et al.，1990；Yang，1994)与奥陶纪(Li，1994)的生物古地理研究揭示了扬子地块与冈瓦那大陆的亲缘性，又结合地层对比的一些证据，Burrett 等(1990)和 Metcalfe(1996) 等提出一种再造方式，将扬子地块置于冈瓦那大陆边缘靠近印度—喜马拉雅的地方。②近年来地球化学研究提供了早古生代(或更早?)扬子地块与冈瓦那大陆关系密切的新证据(Zhang et al.，1996；Li & Sun，1999)。③不少作者根据古地磁研究提供的古纬度资料认为二者关系密切(例如，Lin et al.，1985；Fang et al.，1990；Zhao et al.，1996；朱日祥等，1998)，黄宝春等(2000)尝试了极点拟合，认为扬子地块在寒武纪可能是冈瓦那的组成部分。

全球古大陆再造研究表明，大约在中石炭世冈瓦那大陆发生了大规模的顺时针旋转。西冈瓦那部分在低纬度地区与劳伦大陆碰撞，而东冈瓦那部分则占据南半球的高纬度地区(Li et al.，1990；Van der Voo，1993；Chen et al.，1993)。这一时期的古生物、岩相和古纬度等多方面的证据都表明扬子地块位于赤道附近，已经与冈瓦那大陆分离(Lin et al.，1985；Nie，1991；Enkin et al.，1992；Zhao et al.，1996)。目前存在的关键问题显然是要了解扬子地块在冈瓦那大陆中的具体位置以及二者的分离时间。

视极移曲线的修订和完善使我们提出和检验某种固定的联接方式及其解体时间成为可能。冈瓦纳大陆古地磁的资料，我们参照 Li et al. (1993；1997)、Powell et al. (1993)、Chen et al. (1993，1995)近年来的研究结果。

将扬子地块相对现代非洲坐标系按欧拉极(37，331.3)顺时针旋转 34°，可使扬子地块早—中泥盆世极点和澳大利亚早泥盆世极点(SRV)基本重合。极点 SRV 是在塔斯曼造山带中取得的一个磁极位置，目前已被广泛用于控制冈瓦纳大陆的极移曲线上 (Li et al.，1993；Powell et al.，1993；Chen et al.，1993)。旋转后扬子地块志留纪的极点 (Opdyke et al.，1987) 落在南美洲的 Sucre 地区，与 Powell 等(1993)建议的冈瓦那大陆极移曲线中 420 Ma 时期的推算极非常接近。吴汉宁等(1999)、白立新等(1998)最近所取得的 3 个高质量的早古生代的磁极(S1，O12，Cam2)落在非洲西北部和中大西洋。尽管早古生代晚期(例如志留纪)冈瓦纳大陆古地磁数据质量也不很高，但目前的拟合至少显示这一时段扬子地块与冈瓦纳大陆视极移曲线有相同的走向和十分接近的移动幅度。旋转后 Lin(1985，1990)早寒武统的极点落在亚马逊河的上游地区。从极点 Cam1 到 Cam2 扬子地块视磁极位置移动的趋势、幅度与 Li 等(1997)建立的早古生代早期东冈瓦纳大

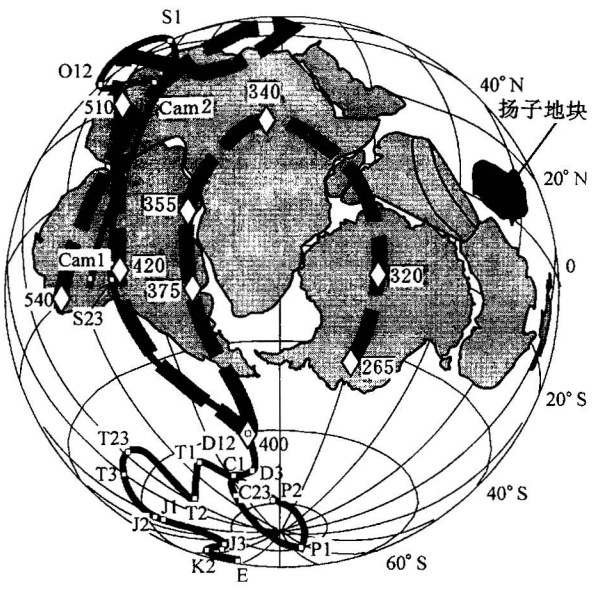


图 12　早古生代和早泥盆世扬子地块在冈瓦纳大陆中的位置

Fig. 12　Reconstruction of the Yangtze block in Gondwana during Early Paleozoic and Early Devonian based on the APWPs comparison

扬子地块极移曲线(黑实线)上的极点编号同表 4，冈瓦纳大陆极移曲线(灰虚线)上极点的数字为地质年代(Ma)，据文献(Li et al.，1993；1997，Powell et al.，1993；Chen et al.，1993；1995)综合，极点数据已旋转至现代非洲坐标系

APWP of Yangtze block based table 4，APWP of Gondwana compiled from Li et al.，1993 1997；Powell et al.，1993；Chen et al.，1993，1995；all data plotted in Africa coordinate

陆的极移运动轨迹相当一致(图 12)。

基于这种拟合，我们认为早古生代至早—中泥盆世，扬子地块是冈瓦纳大陆的一部分。扬子地块位于印度—澳大利亚的北侧(现代非洲坐标系)，图 12 所示。早—中泥盆世之后，两条极移曲线分离并朝基本相反的方向延续，说明扬子地块此后脱离冈瓦纳大陆。

本文得到王鸿祯院士的支持和指导。野外工作得到了王约同志的帮助。李正祥博士提出了有益的修改意见。在此一并致谢。

参 考 文 献

白立新，吴汉宁，朱日祥，等. 1998. 扬子地块中寒武世古地磁新结果，中国科学(D 辑)，28(增刊)：古地磁与构造物理学，57～62.

程国良，孙宇航，李素玲. 1991. 中国新生代古地磁数据表. 地震地质，13(2)：184～186.

杜远生，龚一鸣，刘本培，等. 1994. 黔南独山上泥盆统层序，海平面变化和成岩层序地层研究. 地球科学——中国地质大学学报，19(5)：587～596.

龚一鸣，吴诒，杜远生. 1994. 黔桂泥盆纪层序地层及海平面变化的幅频，速度和相位. 地球科学——中国地质大学学报，19(5)：575～586.

贵州省地质矿产局. 1987. 贵州省区域地质志. 北京：地质出版社.

林金录. 1987. 中国古地磁数据表(1). 地质科学，(2)：183～187.

刘宝珺，许效松，潘杏南，等. 1993. 中国南方古大陆沉积地壳演化与成矿. 北京：科学出版社，1～236.

刘本培，李儒峰，尤德宏. 1994. 黔南独山石炭系层序地层及麦粒蜓带冰川型全球海平面变化. 地球科学——中国地质大学学报，19(5)：553～564.

候鸿飞，王士涛，等. 1988. 中国地层(7)：中国的泥盆系. 北京：地质出版社，1～348.

黄宝春，朱日祥，Otofuji Y，等. 2000. 华北等中国主要地块早古生代早期古地理位置探讨. 科学通报，45(4)：337～345.

王训练. 1997. 从综合地层学观点论华南浅海相泥盆系—石炭系的分界. 地质论评，43(4)：394～402.

王增吉，等. 1990. 中国地层(8)：中国的石炭系. 北京：地质出版社，1～419.

吴汉宁，朱日祥，白立新，等. 1999. 扬子地块湖北兴山—秭归剖面古生界至中生界构造古地磁研究. 中国科学(D 辑)，29(2)：144～154.

吴汉宁，朱日祥，白立新等. 1998. 扬子地块显生宙古地磁视极移曲线及地块运动特征. 中国科学(D 辑)，28(增刊)：古地磁与构造物理学，69～78.

吴诒，龚一鸣，李德清. 1994. 华南泥盆系层序地层与岩石，年代地层界线间相关性探讨. 地球科学——中国地质大学学报，19(5)：565～574

翟永建，周姚秀. 1989. 华南和华北陆块显生宙的古地磁及构造演化，地球物理学报，32(3)：292～307

周姚秀，鲁连仲，张秉铭. 1988，攀枝花—西昌地区古地磁初步研究. 见：中国攀西裂谷文集(3)，北京：地质出版社，212～230.

朱日祥，杨振宇，吴汉宁，等. 1998. 中国主要地块显生宙古地磁视极移曲线与地块运动. 中国科学，28(增刊)：古地磁与构造物理学，1～16.

References

Bai L，Ru R，Wu H，et al. 1998. New Cambrian paleomagnetic pole for Yangtze Block，Science in China，(Ser. D)，41(Supp)：66～71.

Bureau of Geology and Mineral Resources of Guizhou Province. 1987. Regional Geology of Guizhou Province. Beijing：Geological Publishing House. (in Chinese with English abstract).

Burrett C，Long J，Stait B. 1990. Early—Middle Paleozoic biogeography of Asian terranes derived from Gondwanaland. In：McKerrow W S and Scotese C R Eds. Paleozoic paleogeography and Biogeography，Geological Society of London Memoir 12，163～174.

Burrett C，Richardson R. 1980. Trilobite biogeography and Cambrian tectonic models. Tectonophysics，63：155～192.

Chen Z，Li Z X，Powell C McA，et al. 1993. Paleomagnetism of the Brewer Conglomerate in central Australia，and fast movement of Gondwanaland during the Late Devonian. Geophys J Int，115，564～574.

Chen Z，Li Z X，Powell C McA. 1995. Paleomagnetism of the Upper Devonian reef complexes，Canning Basin，Western Australia. Tectonics，14(1)：154～167.

Cheng G L，Sun Y H，Li S L. 1991. Cenozoic paleomagnetic database

of China. Seismology and Geology, 13(2):184～186. (in Chinese with English abstract)

Du Y, Gong Y, Liu B, et al. 1994. Stratigraphic sequences, sea-level changes and diagenetic sequence stratigraphy of the Upper Devonian in Dushan County, South Guizhou Province. Earth science——Journal of China University of Geosciences. 19(5): 587～596 (in Chinese with English abstract).

Enkin R J, Yang Z Y, Chen Y, et al. 1992. Paleomagnetic constraints on the geodynamic history of China from the Permian to the present. Journal of Geophysical Research, 97: 13953～13989.

Fang W, Van der Voo R, Liang Q Z. 1990. Ordovician paleomagnetism of eastern Yunnan, China. Geophysical Research Letters, 17, 953～936.

Gong Y , Wu Y , Du Y . 1994. Devonian sequence stratigraphy and frequences, amplitudes, velocities and phases of sea-level changes in Guizhou and Guangxi Provinces. Earth science—— Journal of China University of Geosciences, 19(5): 575～586 (in Chinese with English abstract).

Hou H , Wang S , et al. 1988. Stratigraphy of China No. 7 , the Devonian system of China. Beijing: Geological publishing house, 1～348 (in Chinese with English contents).

Huang B, Zhu R, Otofuji Y, et al. 2000. The Early Paleozoic paleogeography of the North China block and the other major blocks of China. Chinese Science Bulletin, 45(12): 1057～1065.

Li S, Sun W. 1999. Accetional history of the North and South China Blocks, and the Microcontinents between them: implications for Dispersion of Gondwanaland. Gondwana Research, 2: 585～588.

Li Z X, Powell C McA, Thrupp G A et al. 1990. Australian Paleozoic paleomagnetism and tectonics, II, A revised apparent polar wander path and paleogeography, J Struct Geol, 12(5/6): 567～575.

Li Z X, Chen Z, Powell C McA. 1993. New Late Palaeozoic paleomagnetic results from cratonic Australia, and revision of the Gondwana apparent polar wander path. Exploration Geophysics, 24: 263～268.

Li Z X, Baillie P W, Powell C McA. 1997. Relationship between northwestern Tasmania and East Gondwanaland in the Late Cambrian/Early Ordovician: Paleomagnetic evidence. Tectonics, 16: 161～171.

Li Z. 1994. Ordovician. In Yin Hongfu ed. The Paleo-biogeography of China. Clarendon Press, Oxford. 64～87.

Lin J L, Fuller M , Zhang W Y. 1985. Preliminary Phanerozoic polar wander paths for the North and South China Blocks. Nature, 313: 444～449.

Lin J. 1987. Paleomagnetic data-base of China (1). Scientia Geologica Scinica , (2): 183～187(in Chinese with English abstract).

Liu B , Xu X, Pan X, et al. 1993. The sedimentology, crustal evolution and metallogenesis in South China paleocontinent. Beijing: Science press, 1～236 (in Chinese).

Liu B , Li R , You D . 1994. Carboniferous sequence stratigraphy and glacio-eustasy of *Triticites* zone in Southern Guizhou, China. Earth science——Journal of China University of Geosciences, 19 (5): 553～564. (in Chinese with English abstract).

Lowrie W. 1990. Identification of ferromagnetic minerals in a rock coercivity and unblocking temperature properties, Geophysical Research Letters, 17: 159～162.

Metcalfe I, 1996. Gondwanaland dispersion, Asian accretion and evolution of eastern Tethys. Australia Journal of Earth Sciences, 43: 605～623.

Nie Y S. 1991. Paleoclimatic and paleomagnetic constraints on the Paleozoic reconstructions of South China, North China and Tarim. Tectonophysics, 196: 279～308.

Opdyke N D, Huang K N, Xu G, et al. 1987. Paleomagnetic results from the Silurian of the Yangtze paraplatform. Tectonophysics, 139: 123～132.

Powell C McA, Li Z X, McElhinny M W. 1993. Paleomagnetic tests of tectonic models of the Tasman Fold Belt during the Neoproterozoic and Paleozoic. Exploration Geophysics, 24: 243～246.

Van der Voo R. 1993. Paleomagnetism of the Atlantic, Tethys, and Iapetus Oceans. Cambridge University Press, Cambridge. 1～411.

Wang X . 1997. On the Devonian—Carboniferous boundary of neritic facies areas in south China from a synthetic stratigraphical viewpoint. Geological Review, 43(4): 394～402.

Wang Z, et al. 1990. Stratigraphy of China, No. 8 , the Carboniferous system of China. Beijing: Geological Publishing House, 1～419 (in Chinese with English contents).

Watson G S, Enkin R J. 1993. The fold test in paleomagnetism as a parameter estimation problem. Geophysical Research Letters, 20: 2135～2137.

Wu H, Zhu R, Courtillot V, et al. 1999. The paleomagnetic results of the Paleozoic and Mesozoic rocks from the Xingshan—Zigui section in Hubei Province, south China. Science in China, 42(2): 182～194.

Wu H, Zhu R, Bai L, Guo B, et al. 1998. Revised apparent polar wander path of the Yangtze Block and its tectonic implications. Science in China, (Ser. D), 41(Supp.): 78～90.

Wu Y , Gong Y , Li D . 1994. Correlation of sequence stratigraphy to lithostratigraphy and Chronostratigraphy of the Upper Devonian in South China. Earth science——Journal of China University of Geosciences, 19 (5): 565 ～ 574 (in Chinese with English abstract).

Yang J. 1994. Cambrian. In: Yin Hongfu, ed. The Paleo-biogeography of China. Clarendon Press, Oxford, 35～63.

Zhang B, Zhang H, Zhao Z,et al. 1996. Geochemical subdivision and evolution of the lithosphere in East Qinling and adjacent regions——Implications for tectonics. Sciences in China (Ser. D), 39: 245～255.

Zhao X X, Coe R S, Gilder S A, et al. 1996. Palaeomagnetic constraints on the palaeogeography of China: implications for Gondwanaland. Australia Journal of Earth Sciences, 43: 643～672.

Zhai Y, Zhou Y. 1989. Paleomagnetism and tectonic evolutions of North and South China blocks since the Phanerozoic. Acta Geophysica Sinia, 32(3): 292～307.

Zhou Y, Lou L, Zhang B. 1988. Preliminary paleomagnetic results from the Panzhihua—Xichang area. Collections of the Symposium on Geology and Geophysics of the Panxi Rift (3). Beijing: Geological Publishing House, 212～230.

Zhu R, Yang Z,Wu H, Ma X, et al. 1998. Paleomagnetic constrains on the tectonic history of the major blocks of China during the Phanerozoic. Science in China (Ser. D), 41(Supp.): 1～19.

New Paleomagnetic Results from the Devonian—Carboniferous Successions in the Southern Yangtze Block and Their Paleogeographic Implications

ZHANG Shihong, ZHU Hong, MENG Xiaohong

School of the Earth and Land Resources, China University of Geosciences, Beijing, 100083

Abstract

A total of 316 oriented core samples collected from the Devonian—Carboniferous carbonate strata from the southern Yangtze block in the southern Guizhou Province were subjected to stepwise demagnetization. After removing the recent and Late Jurassic overprint components, inferred primary magnetic remnants was isolated from 73 samples in four rock units. There are 17, 25, 24 and 7 samples in the Early—Middle Devonian, Late Devonian, Early Carboniferous and Middle—Late Carboniferous respectively. With the available data, we have revised the apparent polar wander path (APWP) of the Yangtze Block. By APWPs fitting, it is suggested that the Yangtze block was part of Gondwana during the Early Paleozoic and Early—Middle Devonian, and located along the Great India—Australia margin of Gondwana. In the Late Devonian, the Yangtze block began to separate from the supercontinent as Gondwana significantly rotated clockwise.

Key words: Yangtze block; Devonian—Carboniferous; paleomagnetism; Gondwana